



EXAMEN PRÁCTICO 1

Proyecto Práctico – Sistema de Gestión y Análisis Inteligente de Inventario

La empresa **TechZone S.R.L.**, dedicada a la venta de equipos informáticos, necesita una aplicación construida en Streamlit + Pandas que permita gestionar inventario y obtener métricas de rendimiento.

Carga inicial y estructura del inventario

Pregunta 1 (0.5 puntos)

Crea una aplicación en Streamlit que cargue el archivo `InventarioTechZone.xlsx`.

Si el archivo no se encuentra, muestra un mensaje de error amigable y detén la ejecución

R.

Pregunta 2 (0.5 punto)

Convierte la columna `FechaIngreso` al tipo `datetime` y muestra la tabla de inventario utilizando `st.dataframe()`.

R.



Filtros interactivos del inventario

Pregunta 3 (1 puntos)

Implementa un filtro por **categoría del producto** (Laptop, Monitor, Accesorio, Periférico, Componente).

Debe permitir seleccionar una o múltiples categorías.

R.

Pregunta 4 (1 punto)

Agrega un filtro por estado del producto:

- Disponible
- Agotado
- Descontinuado
- Crítico

R.

Pregunta 5 (1 punto)

Crea un filtro por rango de precios usando un st.slider.

R.

Pregunta 6 (1 punto)

Incorpora un filtro para buscar por nombre o palabra clave dentro del producto.

R.



Pregunta 7 (1 punto)

Añade un filtro por stock mínimo, activado mediante un checkbox.

R.

Registro de nuevos productos

Pregunta 8 (1 punto)

Crea un formulario de registro de productos con los siguientes campos:

- Nombre del producto
- Categoría
- Precio unitario
- Stock disponible
- Fecha de ingreso

Valida que:

- El nombre no esté vacío
- El precio sea mayor que 0
- El stock sea mayor o igual a 0
- La fecha no sea futura

Reutiliza la función de generación de código único para guardar los datos.

R.

Pregunta 9 (1 punto)

Determina automáticamente el estado del producto según el stock:

- "Crítico" si el stock < 5
- "Agotado" si stock = 0
- "Disponible" si stock > 0

- "Descontinuado" solo si el usuario lo selecciona

R.

Cálculos y métricas avanzadas

Pregunta 10 (1 punto)

- Calcula de manera dinámica el valor total del producto:
 $ValorTotal = Precio \times Stock$
Agrega esta columna a la tabla visual.
- Calcula el margen estimado de ganancia suponiendo un 12% del precio:
 $MargenGanancia = Precio \times 0.12$
- Agrega una columna que calcule los días en inventario:
 $DiasEnInventario = FechaActual - FechaIngreso$

R.

Gráficos

Pregunta 11 (1 punto)

- Crea un gráfico de barras mostrando la cantidad de productos por categoría.
- Crea un gráfico circular mostrando el valor total por categoría.
- Modifica ambos gráficos para que se muestren uno al lado del otro en un mismo figure.
- Crea un gráfico adicional que muestre el TOP 5 de productos más valiosos, ordenados por ValorTotal.

R.